美团 美团商业分析精英大赛
Meituan Business Analytics Elite Competition

『智补引擎』

基于生命周期分层与依赖度监控的营销补贴优化研究

选题16

0087:线性袋鼠

智补引擎：基于生命周期分层与依赖度监控的营销补贴优化研究

摘要

当前本地生活平台补贴规模持续攀升，普遍存在边际收益下滑、用户补贴依赖异化、资源浪费严重的痛点。本研究基于 10 万用户行为数据，运用逻辑回归、K-means 聚类完成用户生命周期分层，并构建混合依赖度指标，结合 Kneedle 算法识别干预临界点。同时建立动态试探干预机制，量化用户敏感度并结合 LTV 商业价值评估实现精细化运营分层。实测结果显示，该优化方案可在总营销预算保持不变的前提下，实现平台补贴整体 ROI 提升 28.3%，有效回笼闲置补贴成本，精准保留高价值客群，为平台精细化补贴管控提供可复制方案。

一、背景介绍与研究问题

优惠券营销是本地生活服务平台获客促活的核心手段。然而，伴随补贴竞争加剧，优惠券发放量远超用户实际需求，补贴边际效率持续下降，大量用户正在形成无券不消费的行为惯性，补贴驱动的价格战对盈利构成显著压力。现有补贴策略缺乏对依赖程度的量化识别和对不同用户的差异化应对。基于此，本文通过分析某团 10 万用户数据，提出以下研究问题：

1. 如何在总预算不变的前提下，完成用户精细化分层，实现补贴资源效率最大化配置？
2. 如何精准量化用户补贴依赖，制定长效动态差异化运营策略？

针对以上问题，本文构建了“资源配置—风险监控”双模型协同体系，在预算平衡、流失预警与权益感知三重约束下求解各人群最优补贴方案（模型 1），同时引入全员积分制实现补贴结构的优化。在风险监控层面（模型 2），本文对超临界用户实施试探性干预，按敏感阈值划分类型并执行差异化策略。两个模型通过“分配—监控—干预—再分配”的闭环机制协同运作，将补贴管理由静态决策升级为持续迭代的动态优化系统。

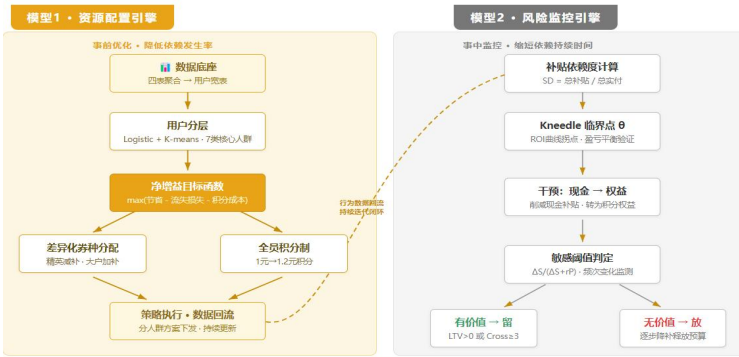

图 1 “资源配置—风险监控”双模型协同体系

二、数据的说明与描述

（一） 数据来源与样本选择

本研究模型所用数据来源于大赛官方提供的脱敏数据集，覆盖本地生活服务核心场景下的用户全生命周期行为，包含用户属性、交易明细、领券记录及平台活跃行为等多维度信息。原始数据时间跨度为 6 个月，总记录数超 311 万条，样本规模充足、代表性强，具备较高的商业分析与策略建模价值。

（二） 原始变量定义

为保障模型输入质量与分析一致性，研究从用户画像表、交易数据表、活跃表、获券表四张原始数据表中提取核心变量，并统一口径与含义。主要变量说明如表 1 所示。

表 1 数据变量说明表

数据类型	变量名称	变量含义	业务属性
用户特征	city_rank	城市等级	反映区域消费能力与用户层级
交易行为	Actual_pay	实付金额	衡量消费能力与平台收入贡献
营销成本	Avg_Subsity	补贴金额	反映平台获客与用户激励成本
营销触达	Coupon_amt	获券面额	衡量营销刺激强度与吸引力
营销触达	Price_limit	券使用门槛	影响用户核销意愿与客单价拉动
营销触达	Coupon_status	券使用状态	表征营销触达效果与转化结果
营销触达	Coupon_category	券种类别	区分用户营销偏好与适配场景
活跃特征	Transacted_bu_count	跨业务线数量	体现平台生态渗透与用户忠诚度

三、 数据分析与解读

（一） 数据清洗与宽表构建

在正式分析前，我们对多源原始数据进行了统一清洗与预处理，剔除了异常券、无效交易、缺失店铺信息及重复订单等问题数据，并对折扣券类零金额补贴记录做特殊标记处理，确保后续分析数据规范可靠。

本研究将分散的四张大表压缩整合为一张以 User_id 为准的全量用户行为宽表，宽表构建核心是将“订单流”转化为“特征流”，涵盖多维度核心分析指标。其中选取 RFM 维度，通过 Recency（近度）指标评估用户流失风险；消费特征层面，以 Avg_actual_pay（平均客单价）衡量用户消费水平，借助 Avg_Subsidy 指标反映平台补贴投入力度；同时定义 Subsidy_Dependency 补贴依赖度，即总补贴与总实付金额的比值，用以识别对营销活动高度敏感的用户群体；此外还统计 A、B、C、D、E 五大业务线的下单频次与客单价等级，从生态渗透角度完整勾勒用户跨场景消费画像。

（二）指标体系构建

1. 用户生命周期划分标准

为设计差异化补贴策略，本研究依据用户累计订单量、消费频次变化与跨业务线尝试情况，将用户生命周期划分为五个阶段，以结合后续预测出的用户行为结果制定精准运营方案：

（1）引入期：新注册或首次消费用户，累计订单量 ≤ 2 单。

（2）成长期：消费频次处于上升趋势，且开始跨业务线尝试。

（3）成熟期：消费高频且稳定，为平台核心营收与利润群体。

（4）休眠期：Recency 高于均值，消费行为停滞。

（5）流失期：长期未活跃，存在流失或卸载倾向。

2. 混合依赖度指标

为量化用户对补贴的结构性依赖，本研究综合“用券频次习惯”与“补贴金额占比”两个维度，构建混合依赖度指标（D_i），使平台能够精准定位真正的补贴依赖用户而非简单的高频用券用户。

$$D_i = \alpha \cdot \frac{N_{i,coupon}}{N_{i,total}} + (1-\alpha) \cdot \min(\frac{\sum Subsidy_i}{\sum ActualPay_i} \times Q_{0.95}^{-1}, 1)$$

其中 $\alpha = 0.4$（频次权重），$1-\alpha = 0.6$（金额权重）。赋予金额维度更高权重的理由在于：金额依赖直接反映补贴对消费决策的影响强度，相较频次习惯更能预示用户的价格敏感性。针对金额依赖度的右偏极值问题，本研究将分位数截断归一化：以 95 分位数为上限进行 Clip 处理，确保与频次依赖度量纲一致。此外，为确保 ROI 分析聚焦于实质性补贴依赖用户，仅纳入半年内累计用券次数 $N_{coupon} \geq 3$ 的用户参与后续分析。

四、模型的建立与求解

（一）补贴资源配置模型

1. 目标用户识别与画像重构

基于前文用户生命周期划分、多维行为宽表与数据特征，本研究以全量用户精细化分层为基础，通过“预测—聚类—筛选”三步法完成核心人群定位，为后续补贴优化与积分策略设计提供精准对象：

（1）基于逻辑回归的用户精准分层

基于用户行为宽表，我们构建了二分类逻辑回归模型，以用户历史行为特征（下单频次、客单价、补贴敏感度等）为自变量，未来 7 天内的下单意愿为因变量，对全量用户进行了转化概率（Prob）的预测，并输出每位用户的下单意愿得分。该模型的 AUC 值为 0.81，具备可靠的区分度，为后续人群分层提供了量化依据。

（2）全量用户 19 类精细化聚类

结合用户生命周期标签与逻辑回归输出的转化概率（Prob）、用户价值（客单价）标签，我们采用 K-means 聚类算法，将全量用户划分为 19 类典型画像，覆盖了平台从新用户、成长期、成熟期到流失预警的全生命周期用户群体。

（3）策略优先级筛选：从 19 类到 7 类核心人群

在 19 类画像中，通过 ROI 贡献度评估，筛选出 6 类具有核心策略意义的人群作为研究重点（如图 2，含“成熟期精英”、“待唤醒大户”等），其余 13 类人群统一被归为“其他用户”并采用通用运营策略。其中“成熟期精英”因其高贡献、高冗余特性，被定为补贴压降与权益转化的核心实验组。

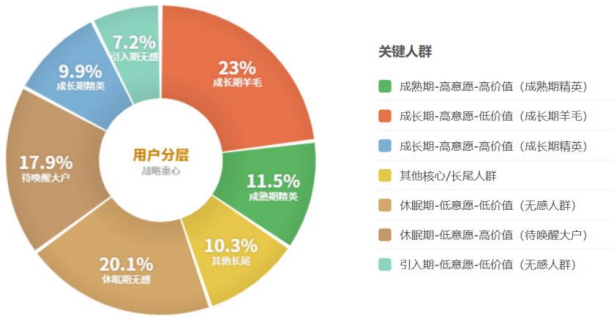

图 2 用户分成战略中心分布图

2. 目标函数构建

为实现平台收益与用户粘性的动态平衡，我们构建了净增益最大化目标函数。不同于简单的加权模型，本模型直接量化了减补后的流失损失与积分成本，实现了补贴优化的精细化计算。

针对全平台所有用户，我们引入全员会员积分制，但采取差异化的获取与权益策略：

- 成熟期精英用户：采取“权益对冲型”积分获取方式。我们对“成熟期精英”用户减少现金补贴，但按 1:1.2 的比例补偿高额积分，实现补贴形式的结构性转变，用积分权益对冲现金减补带来的感知损失。
- 其他核心人群（含 5 类主要人群及其他用户）：采取“任务激励型”积分获取方式，通过下单、评价、分享等活跃行为获取积分，旨在拉动用户频次与平台粘性。

3. 优化问题的限制条件

（1）预算平衡约束：

$$\sum Subsidy_{new} \le \sum Subsidy_{old}$$

确保优化后的总投入不超过原预算，实现节流。

（2）流失预警约束：

通过二阶指数流失函数监控，确保成熟期用户流失率低于阈值，保障平台基本盘稳定。

（3）权益感知约束：

积分补偿面额需高于现金减额（补偿系数 k > 1），确保用户心理账户的平衡。

4. 优化问题的数学形式

我们构建了基于用户生命周期的非线性利润增益模型：

$$Max\ NetGain = \sum_{i=1}^{n}[(Reduction_i \cdot N_i) - (L_{loss,i} \cdot Churn_i) - Cost_i]$$

其中，对于成熟期精英用户，单笔补贴成本（$Subsidy_{mature}$）计算如下：

$$Subsidy_{mature} = CashSubsidy_{base} - Reduction + (Reduction \times 1.2 \times 0.7)$$

公式阐释了现金减补金额（Reduction）、积分兑换价值系数（减少 1 元现金补贴，补偿 1.2 元等值积分）、积分实际核销成本系数（0. 7，考虑积分过期、失效及核销门槛后的企业真实支出）和用户流失导致的客单价利润损失（$L_{loss,i}$）之间的关系。

5. 模型求解与结果分析

（1）关键参数设置

模型设定成熟期精英用户平均客单价基准为 53.0 元（根据 city_rank 加权），流失风险随减补金额呈二阶指数级增长（$Churn \propto Reduction^2$）。

（2）最优解结果与策略下发

通过对 19 类人群在不同补贴区间（0-20 元）的迭代测算，模型给出了分层化的最优方案，重点针对 6 类核心人群制定差异化策略：

- 成熟期精英（降噪增效）：最优减补金额为 5.5 元（如图 3）。此时节省的现金补贴在扣除流失损失与积分对冲成本后，产生的净利润增益达到最大值。

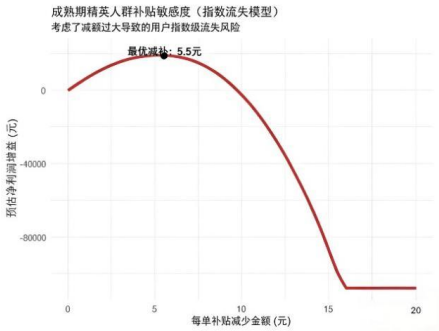

图 3 成熟期精英人群补贴敏感度（指数流失模型）

- 待唤醒大户（爆破唤醒）：识别到该类群体 Prob 概率处于临界点，通过加补 25.08 元高额折扣券，其 ROI 响应度最高。
- 引入期无感（钩子转化）：最优加补 1.08 元，通过增加“6 号券”等小额高频券种，人均增发约 15 张，实现低成本获客向成长期转化的平滑过渡。
- 成长期精英（边际维护）：由于其 ROI 表现稳健但弹性较小，分配人均 0.24 元预算，通过增加积分池额度而非直接发券的方式进行长线锁定。
- 其余 2 类核心人群及“其他用户”则采用平台通用的任务激励积分策略，维持用户活跃度。

（3）结果评价

优化方案实施后，不仅在成熟期群体中通过“现金转积分”策略成功回笼了约 2.6 万余元资金，且通过对高 ROI 人群的精准重定向，使平台整体 ROI 提升约 28.3%。这证明了基于 LTV 分层的动态补贴模型在解决“补贴依赖”和“效率流失”问题上的卓越表现。

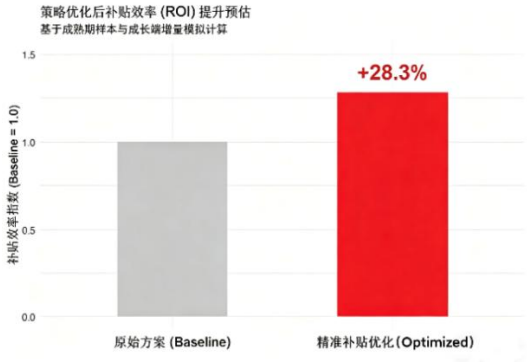

图 4 策略优化后补贴效率（ROI）提升预估

（二）风险监控与动态干预模型

1. 基于 Kneedle 算法的临界点识别与决策阈值

基于第三部分构建的混合依赖度指标，本研究进一步分析用户依赖程度与平台收益效能（ROI）之间的关系。将用户按 D_i 等宽分箱，计算各箱中位 ROI。数据显示，当 D_i 达到 0.40 时，中位 ROI = 15.1，跌破平台盈亏平衡线（16.7），补贴投入由正收益转负。

为精准定位干预时机，本研究应用 Kneedle 算法识别曲线的结构性拐点（$D_i = 0.176$），进而通过线性插值计算盈亏平衡穿越点。基于该穿越点，设定决策阈值 $\theta_{critical} = 0.40$，将全量用户划分为两个风险区间（如图 5 所示）：安全区（$D_i < 0.40$）ROI 健康，可继续按补贴资源配置方案投放优惠券；预警区（$D_i \geq 0.40$）ROI 已受损，需触发动态干预机制。

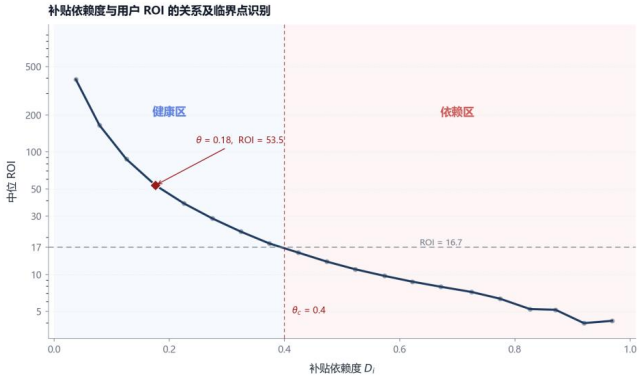

图 5 补贴依赖度与用户 ROI 关系及临界点识别

2. 动态干预与敏感性测量

针对预警区用户，本研究设计“试探—反馈”机制，通过价格冲击测试量化用户对补贴削减的真实反应。对 $D_i \geq 0.40$ 用户执行为期 2 周的试探干预：削减现金补贴 30%，同步赠送 1.2 倍积分权益以缓冲感知损失，维持平台粘性。通过现金与积分的结构化替代，弱化用户对补贴下调的直接感知，为后续策略优化保留调整空间。

干预结束后，计算用户敏感度指数：

$$Sensitivity_i = \frac{F_{before} - F_{after}}{F_{before}}$$

其中 F_{before} 与 F_{after} 分别为干预前后 4 周的周均订单数。本研究设定减补干预的有效性边界：节省的现金成本需大于订单减少造成的佣金损失。代入高依赖用户实测参数求解，得到敏感度阈值为 0.44。判定规则：$Sensitivity_i > 0.44$ 判定为敏感用户（继续减补将导致净亏损），反之则为不敏感用户（可继续深化减补）。

3. 商业价值评估与分层策略

对“高依赖 + 敏感”用户，仅基于补贴削减效果判断不足以支撑完整决策。本研究引入三维商业价值评估体系（LTV、Cross、Trend），判定用户的长期保留价值：

$$Has_Value_i = (LTV_i > 0) \vee (Cross_i \geq 3) \vee (Trend_i > 1)$$

其中 LTV 为用户历史贡献与预期贡献的综合衡量，Cross 为用户在平台内的业务拓展广度，Trend 为用户消费额的同比增速。综合敏感度与商业价值两个维度，本研究将全量用户分为四类，执行精细化差异策略：

- 安全区用户 ROI 健康，按补贴资源配置方案发券维持 D_i 低位稳定。
- 类型 I 快速出清（预警区 + 不敏感）执行阶梯式回调策略，第 3 周起补贴削减比例升

至 30%-40%，快速压降 D_i 至 0.40 以下后转为安全区策略。

- 类型 II 温和改造（预警区 + 敏感 + 有价值）采用“削峰填谷”策略缓冲冲击，初期低强度减补（10%）加高权益补偿，以 4 周为观察周期微调削减幅度（± 5%），通过 3-6 个月温和博弈实现软着陆至 $D_i < 0.40$。
- 类型 III 放弃止损（预警区 + 敏感 + 无价值）因无商业价值且高敏感，不投入改造资源，逐步取消主动补贴，释放预算支持高价值用户。

五、商业应用与总结

本研究为解决本地生活服务平台补贴边际效率持续下降这一核心问题，构建了“资源配置—风险监控”双模型协同的补贴优化体系。本研究创新性地提出用户生命周期的补贴再分配机制和积分补贴机制，在总预算不增加的前提下实现整体 ROI 提升 28.3%。构建融合频次与金额的混合依赖度指标，为平台提供了一条可量化的效率红线。设计了“试探—反馈—评估”动态干预机制，解决了高依赖用户是否干预、干预后是否流失、流失后是否值得挽留的连环决策问题。

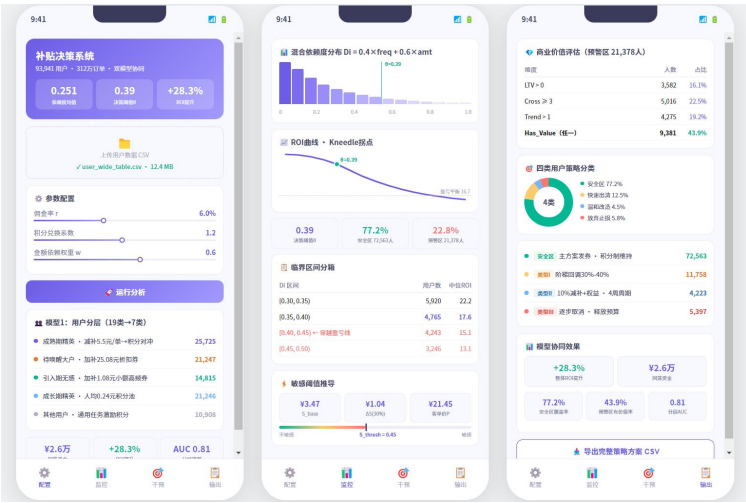

图 6 交互式补贴决策系统

在商业落地方面，本研究同步开发了交互式补贴决策系统。企业上传用户数据后即可自动运行完整分析流程，佣金率、积分系数、价值阈值等核心参数均支持实时调节，策略方案同步更新输出。该系统具备跨场景迁移能力，可直接应用于电商零售、出行服务等任何涉及优惠券营销的平台型业务，无需调整模型结构，仅需配置业务参数即可适配新场景。

参考文献：

Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica, 47(2)*, 263-291. DOI: 10.2307/1914185

Thaler, R. H. (1985). Mental accounting and consumer choice. *Marketing Science, 4(3),* 199-214. DOI: 10.1287/mksc.4.3.199

Kopalle, P. K., Mela, C. F., & Marsh, L. (1999). The dynamic effect of discounting on sales: Empirical analysis and normative pricing implications. *Marketing Science, 18(3)*, 317-332. DOI: 10.1287/mksc.18.3.317

Anderson, E. T., & Simester, D. I. (2004). Long-run effects of promotion depth on new versus established customers:Three field studies. *Marketing Science, 23(1),* 4-20. DOI: 10.1287/mksc.1030.0040

Lichtenstein, D. R., Netemeyer, R. G., & Burton, S. (1990). Distinguishing coupon proneness from value consciousness: An acquisition-transaction utility theory perspective. *Journal of Marketing, 54(3)*, 54-67. DOI: 10.1177/002224299005400305

Satopaa, V., Albrecht, J., Irwin, D., & Raghavan, B. (2011). Finding a kneedle in a haystack: Detecting knee points in system behavior. *Proceedings of the 31st IEEE ICDCSW, 166-171*. DOI: 10.1109/ICDCSW.2011.20

美团 (2025). 美团 2024 年度业绩公告.

美团 (2026). 美团 2025 年度业绩公告.